Lecture 3

Pulse Modulation Techniques

Contents

Learning Objectives 2
1. Introduction and Motivation 3
2. Classification of Modulation Techniques ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Pulse Amplitude Modulation (PAM) 6
3.1 Principle ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2 The PAM Modulator Circuit 6
3.3 Timing Definitions 7
3.4 Transmission Bandwidth of PAM 9
4. Pulse Width Modulation (PWM / PDM) ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.1 Principle ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.2 Generation Using a Comparator 11
5. Pulse Position Modulation (PPM) ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.1 Principle ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.2 Generation from PWM 13
5.3 Transmission Bandwidth of PWM and PPM 14
6. Comparative Analysis of PAM, PWM and PPM 14
6.1 Explaining the Table 15
7. Lecture Summary 17
8. Review Questions 18
Next Lecture ..... **Error! Bookmark not defined.**

Learning Objectives

By the end of this lecture, you should be able to:

1. Classify modulation techniques into continuous-wave and pulse modulation, and distinguish analog from digital pulse modulation.
2. Explain the principle of PAM, PWM and PPM, and identify which pulse parameter carries the message in each case.
3. Describe how each signal is generated: the switched-capacitor PAM modulator, the comparator-based PWM generator, and the monostable-based PPM generator.
4. Derive and apply the transmission-bandwidth requirements for PAM, PWM and PPM.
5. Compare the three schemes in terms of bandwidth, noise immunity, power and complexity, and justify the choice of one over another.

الأهداف التعليمية

في نهاية هذه المحاضرة، يُفترض أن تكون قادراً على:

1. تصنيف تقنيات التضمين إلى تضمين بالموجة المستمرة وتضمين نبضي، والتمييز بين التضمين النبضي التماثلي والتضمين النبضي الرقمي.
2. شرح مبدأ عمل PAM و PWM و PPM، وتحديد معامل النبضة الذي يحمل الرسالة في كل حالة.
3. وصف طريقة توليد كل إشارة: مُضمِّن PAM ذو المكثف المُبدَّل، ومولّد PWM المعتمد على المقارن، ومولّد PPM المعتمد على المهتز أحادي الاستقرار.
4. اشتقاق متطلبات عرض نطاق الإرسال لـ PAM و PWM و PPM وتطبيقها.
5. المقارنة بين الأنظمة الثلاثة من حيث عرض النطاق، والمناعة ضد الضوضاء، والقدرة، والتعقيد، وتبرير اختيار أحدها على الآخر.

NOTE

Over the years I have noticed that students who struggle with pulse modulation usually struggle with one idea only: they forget that every scheme in this lecture starts from the same thing — a sampled signal. Keep the sampling theorem in your mind from the first page to the last, and everything here will feel like variations on one theme.

ملاحظة

لاحظتُ على مرّ السنين أن الطلبة الذين يواجهون صعوبة في التضمين النبضي يتعثرون عادةً في فكرة واحدة فقط: إنهم ينسون أن كل نظام في هذه المحاضرة ينطلق من الشيء نفسه — إشارة مُعيَّنة (مأخوذ منها عينات). أبقِ نظرية أخذ العينات في ذهنك من الصفحة الأولى حتى الأخيرة، وستبدو لك كل المواضيع هنا تنويعات على فكرة واحدة.

1.Introducation and Motivation

In Lecture 1 we saw that a continuous-time message can be fully represented by its samples, provided we sample fast enough. That result raises a very practical question: if we only need the samples, why transmit a continuous carrier at all? Pulse modulation answers this question. Instead of varying a continuous sinusoid, we transmit a train of pulses — one pulse per sample — and let some property of each pulse carry the value of the corresponding sample.

This idea has two important consequences that we will return to repeatedly:

- **Time is shared.** Between two consecutive pulses the channel is idle, so pulses from other messages can be inserted. This is the basis of Time-Division Multiplexing (TDM).
- **It is the bridge to digital.** Analog pulse modulation is the stepping stone towards PCM and delta modulation, which we study in the coming lectures.

1. المقدمة والدافع

رأينا في المحاضرة الأولى أن الرسالة ذات الزمن المستمر يمكن تمثيلها تمثيلاً كاملاً بعيّناتها، شريطة أن نأخذ العينات بسرعة كافية. وتثير هذه النتيجة سؤالاً عملياً جداً: إذا كنا نحتاج إلى العينات فقط، فلماذا نُرسل موجة حاملة مستمرة أصلاً؟ يجيب التضمين النبضي عن هذا السؤال؛ فبدلاً من تغيير موجة جيبية مستمرة، نُرسل سلسلة من النبضات — نبضة واحدة لكل عينة — ونجعل إحدى خصائص كل نبضة تحمل قيمة العينة المقابلة لها.

لهذه الفكرة نتيجتان مهمتان سنعود إليهما مراراً:

- **الزمن مُشترَك.** تكون القناة خاملة بين كل نبضتين متتاليتين، لذا يمكن إدراج نبضات تعود لرسائل أخرى. وهذا هو أساس التجميع بتقسيم الزمن (TDM).
- **إنه الجسر نحو العالم الرقمي.** يُعدّ التضمين النبضي التماثلي نقطة الانطلاق نحو تضمين الشفرة النبضية (PCM) وتضمين دلتا، اللذين سندرسهما في المحاضرات القادمة.

2. Classification of Modulation Techniques

Modulation schemes fall into two broad families, depending on the type of carrier used:

2.1 Continuous-Wave (CW) Modulation

The carrier is a continuous sinusoid, and one of its parameters is varied by the message:

- **Amplitude Modulation (AM)** — the carrier amplitude varies.
- **Frequency Modulation (FM)** — the carrier frequency varies.
- **Phase Modulation (PM)** — the carrier phase varies.

2. تصنيف تقنيات التضمين

تنقسم أنظمة التضمين إلى عائلتين رئيسيتين بحسب نوع الموجة الحاملة المستخدمة:

2.1 التضمين بالموجة المستمرة (CW)

الموجة الحاملة هنا موجة جيبية مستمرة، ويُغيَّر أحد معاملاتها بواسطة الرسالة:

- **تضمين السعة (AM)** — تتغير سعة الموجة الحاملة.
- **تضمين التردد (FM)** — يتغير تردد الموجة الحاملة.
- **تضمين الطور (PM)** — يتغير طور الموجة الحاملة.

2.2 Pulse Modulation

The carrier is a periodic train of pulses. Pulse modulation is itself divided into two groups:

- **Analog Pulse Modulation** — a pulse parameter varies continuously with the sample value:
  - **Pulse Amplitude Modulation (PAM)**
  - **Pulse Width Modulation (PWM)**, also called Pulse Duration Modulation (PDM)
  - **Pulse Position Modulation (PPM)**
- **Digital Pulse Modulation** — the sample is first quantized and then represented by a code:
  - Pulse Code Modulation (PCM)
  - Delta Modulation (DM)

– Adaptive Delta Modulation (ADM)

Figure 1 puts this classification into a single picture. I strongly recommend that you reproduce it from memory before the exam — it is the map of the whole course.

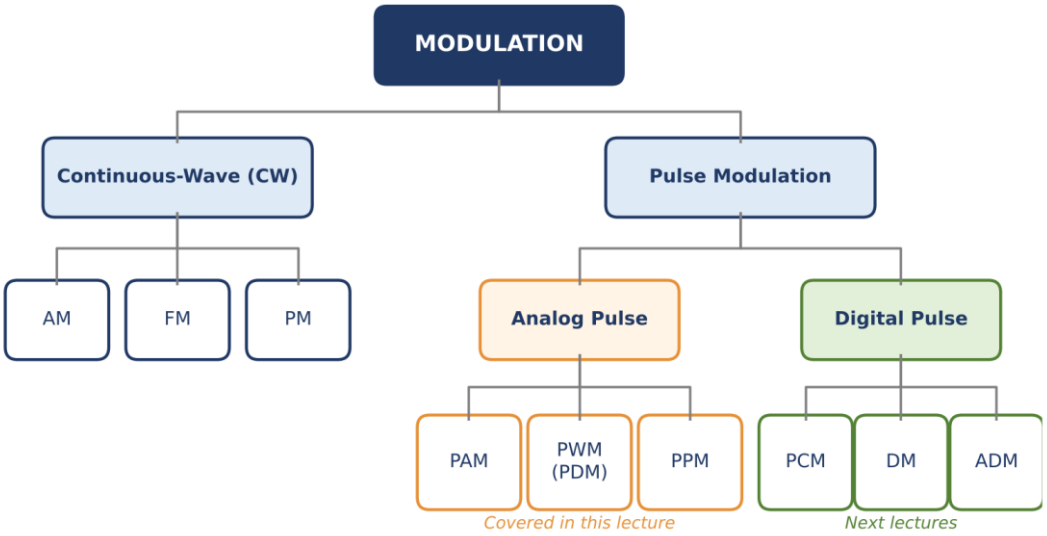


Figure 1: *Classification of modulation techniques. The analog pulse schemes (orange) are the subject of this lecture.*

2.2 التضمين النبضي

الموجة الحاملة هنا سلسلة دورية من النبضات. وينقسم التضمين النبضي بدوره إلى مجموعتين:

- **التضمين النبضي التماثلي** — يتغير أحد معاملات النبضة تغيّراً مستمراً مع قيمة العينة:
  - **تضمين سعة النبضة (PAM)**
  - **تضمين عرض النبضة (PWM)**، ويُسمى أيضاً تضمين مدة النبضة (PDM)
  - **تضمين موقع النبضة (PPM)**
- **التضمين النبضي الرقمي** — تُكمَّم العينة أولاً ثم تُمثَّل بشفرة:
  - تضمين الشفرة النبضية (PCM)
  - تضمين دلتا (DM)
  - تضمين دلتا التكيّفي (ADM)

يجمع الشكل 1 هذا التصنيف في صورة واحدة. أنصحك بشدة أن ترسمه من الذاكرة قبل الامتحان — فهو خريطة المادة بأكملها

Note

Analog pulse modulation is still a sampled (discrete-time) system. The word analog refers to the fact that the pulse parameter can take any value in a

continuous range — it is not quantized. Many students write in exams that PAM is a digital technique. It is not; it is discrete in time but continuous in amplitude.

ملاحظة :

التضمين النبضي «التماثلي» يبقى نظاماً مُعيَّناً (متقطعاً زمنياً). وتشير كلمة تماثلي إلى أن معامل النبضة يمكن أن يأخذ أي قيمة ضمن مدى مستمر — أي إنه غير مُكمَّم. يكتب كثير من الطلبة في الامتحانات أن PAM تقنية رقمية، وهذا غير صحيح؛ فهي متقطعة في الزمن لكنها مستمرة في السعة.

3.Pulse Amplitude Modulation(PAM)

3.1 Principle

In PAM, the amplitude (height) of each pulse is made proportional to the instantaneous amplitude of the message signal x(t) at the sampling instant. The pulse width and the pulse positions remain fixed; only the height changes. PAM is therefore the most direct form of sampling: it is exactly what a sample-and-hold circuit produces.

3. تضمين سعة النبضة (PAM)

3.1 المبدأ

في PAM تُجعل سعة (ارتفاع) كل نبضة متناسبة مع السعة اللحظية لإشارة الرسالة x(t) عند لحظة أخذ العينة. ويبقى عرض النبضة ومواقع النبضات ثابتة؛ ولا يتغير سوى الارتفاع. لذلك يُعدّ PAM أكثر أشكال أخذ العينات مباشرةً: فهو بالضبط ما تُنتجه دائرة أخذ العينة والمسك (sample-and-hold).

3.2 The PAM Modulator Circuit

A simple and widely used PAM generator is built from two electronic switches, J_1 and J_2 (usually JFET transistors), and a capacitor C connected in parallel across the output. The circuit is shown in Figure 2, and its operation proceeds in three phases:

1. **Sampling (charging) phase:** J_1 is ON and J_2 is OFF. The input x(t) is connected to the capacitor, which charges to the instantaneous voltage of the signal.
2. **Holding phase:** J_1 turns OFF. The capacitor holds the sampled voltage, producing a flat-topped pulse.

3. **Discharging phase:** J_2 is turned ON briefly, which quickly discharges the capacitor to ground, so the circuit is ready for the next sample.

The result is a train of flat-topped pulses whose heights follow the message.

3.2 دائرة مُضمِّن PAM

يُبنى مولّد PAM بسيط وواسع الاستخدام من مفتاحين إلكترونيين J_1 و J_2 (عادةً ترانزستورات JFET)، ومكثف C موصول على التوازي عبر المخرج. تظهر الدائرة في الشكل 2، ويجري عملها على ثلاث مراحل:

1. **مرحلة أخذ العينة (الشحن):** يكون J_1 في حالة توصيل (ON) و J_2 في حالة قطع (OFF). يُوصَل الدخل x(t) بالمكثف، فيُشحن إلى الجهد اللحظي للإشارة.
2. **مرحلة المسك:** ينتقل J_1 إلى حالة القطع (OFF). يحتفظ المكثف بالجهد المأخوذ كعينة، فتنتج نبضة ذات قمة مسطحة.
3. **مرحلة التفريغ** J_2 يصبح (ON)لفترة وجيزة، فيُفرَّغ المكثف بسرعة إلى الأرضي، لتصبح الدائرة جاهزة للعينة التالية.

والنتيجة سلسلة من النبضات ذات القمم المسطحة تتبع ارتفاعاتها الرسالة.

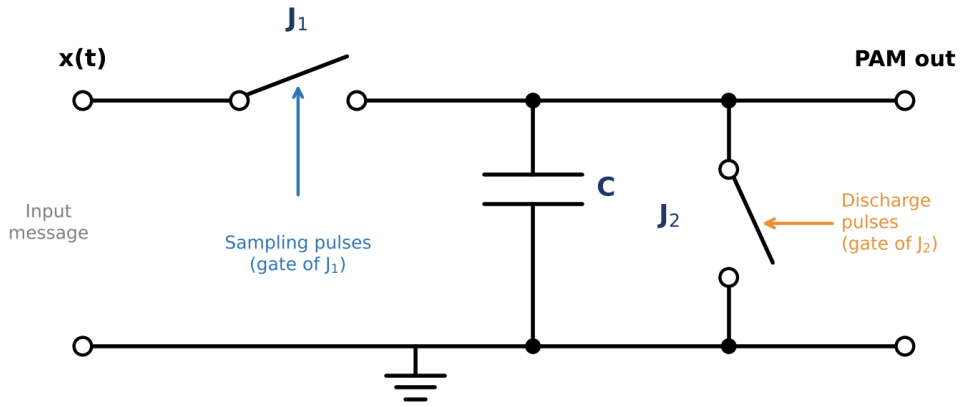


Figure 2: *PAM (sample-and-hold) modulator: J_1 samples x(t) onto capacitor C, and J_2 discharges C before the next sample.*

الشكل 2: *مُضمِّن PAM (أخذ العينة والمسك): يأخذ J_1 عينة من x(t) على المكثف C، ويُفرّغ J_2 المكثف C قبل العينة التالية*

Note — why a capacitor?

The capacitor is the memory element. Without it, the output would simply follow x(t) while J_1 is closed (natural sampling, with curved pulse tops). With it, the

value is frozen at the sampling instant, giving flat-top sampling, which is far easier to process in the following stages

ملاحظة — لماذا المكثف؟

المكثف هو عنصر الذاكرة. فبدونه يتبع المخرج ببساطة الإشارة x(t) طوال مدة إغلاق J_1 (أخذ عينات طبيعي، بقمم نبضات منحنية). أما بوجوده فتُجمَّد القيمة عند لحظة أخذ العينة، فنحصل على أخذ عينات ذي قمة مسطحة، وهو أسهل بكثير في المعالجة في المراحل اللاحقة.

3.3 Timing Definitions

Let us fix the notation we will use throughout the lecture:

- **τ (tau)** — pulse duration, i.e. the ON-time of each pulse.
- **T_s** — sampling period, the time between the starts of two consecutive pulses: $T_s = T_{on} + T_{oee}$.
- **f_s** — sampling frequency:

$$f_s = 1 / T_s$$

Figure 3 shows these quantities on real waveforms. Compare carefully panels (c) and (d): in natural PAM the pulse tops follow the curve of the message, while in flat-top PAM each pulse holds the value taken at its sampling instant.

3.3 التعاريف الزمنية

لنثبّت الرموز التي سنستخدمها طوال المحاضرة:

- **τ (تاو)** — مدة النبضة، أي زمن التوصيل (ON) لكل نبضة.
- **T_s** — دورة أخذ العينات، وهي الزمن بين بدايتي نبضتين متتاليتين: $T_s = T_{on} + T_{oee}$.
- **f_s** — تردد أخذ العينات:

$$f_s = 1 / T_s$$

يُبيّن الشكل 3 هذه الكميات على أشكال موجية حقيقية. قارن بعناية بين الجزأين (c) و (d): في PAM الطبيعي تتبع قمم النبضات منحنى الرسالة، بينما في PAM ذي القمة المسطحة تحتفظ كل نبضة بالقيمة المأخوذة عند لحظة أخذ عينتها.

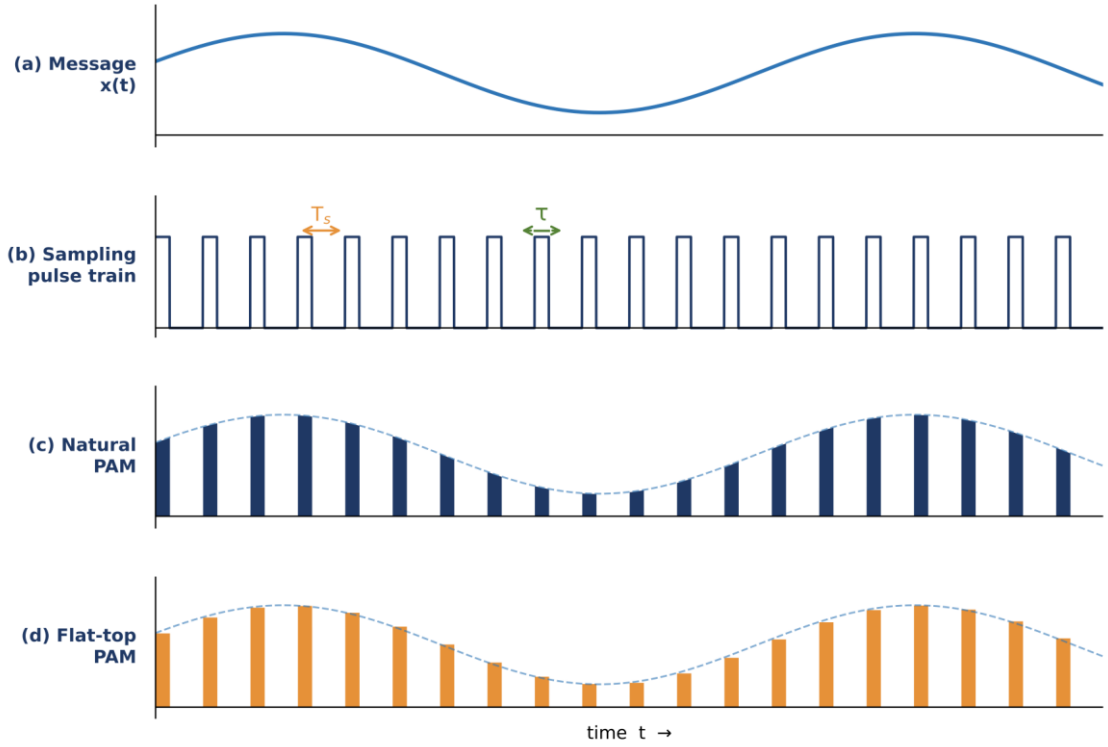


Figure 3: *PAM waveforms: (a) message, (b) sampling pulse train with period T_s and width τ, (c) natural PAM, (d) flat-top PAM.*

3.4 Transmission Bandwidth of PAM

This derivation is short but important — please follow every step.

Step 1 — Sampling theorem. If W is the highest frequency in the message, Nyquist requires:

$$f_s \geq 2W \quad \Rightarrow \quad T_s \leq 1/(2W)$$

Step 2 — Narrow pulses. In practice the pulse is much shorter than the sampling period, so that other pulses (or other users, in TDM) can fit in between:

$$\tau \ll T_s \quad \Rightarrow \quad \tau \ll 1/(2W)$$

Step 3 — Fastest pulse variation. In the worst case the pulse train alternates ON and OFF with $T_{on} = T_{oee} = \tau$. One full cycle lasts 2τ, so the highest frequency the channel must pass is:

$$f_{max} = 1/(2\tau)$$

Step 4 — Result. The transmission bandwidth must therefore satisfy:

$$B_T \geq 1/(2\tau) \gg W$$

In words: a PAM signal needs a bandwidth much larger than the bandwidth of the message itself. This is the price we pay for the narrow pulses that make time-sharing possible.

3.4 عرض نطاق الإرسال لـ PAM

هذا الاشتقاق قصير لكنه مهم — يُرجى متابعة كل خطوة.

الخطوة 1 — نظرية أخذ العينات. إذا كان W أعلى تردد في الرسالة، فإن شرط نايكوست يتطلب:

$$f_s \geq 2W \quad \Rightarrow \quad T_s \leq 1/(2W)$$

الخطوة 2 — النبضات الضيقة. عملياً تكون النبضة أقصر بكثير من دورة أخذ العينات، كي تتسع الفترة بينها لنبضات أخرى (أو لمستخدمين آخرين في نظام TDM):

$$\tau \ll T_s \quad \Rightarrow \quad \tau \ll 1/(2W)$$

الخطوة 3 — أسرع تغيّر للنبضات. في أسوأ الحالات تتناوب سلسلة النبضات بين التوصيل والقطع بحيث $T_{on} = T_{oee} = \tau$. تستغرق الدورة الكاملة 2τ، لذا فإن أعلى تردد يجب أن تمرّره القناة هو:

$$f_{max} = 1/(2\tau)$$

الخطوة 4 — النتيجة. يجب إذن أن يحقق عرض نطاق الإرسال:

$$B_T \geq 1/(2\tau) \gg W$$

بعبارة أخرى: تحتاج إشارة PAM إلى عرض نطاق أكبر بكثير من عرض نطاق الرسالة نفسها. وهذا هو الثمن الذي ندفعه مقابل النبضات الضيقة التي تجعل المشاركة الزمنية ممكنة.

Example 1 — PAM bandwidth for a voice channel

A telephone-quality voice signal has W = 4 kHz. It is transmitted using PAM with a pulse duration of $\tau = 1$ μs. Find the minimum sampling rate, the maximum sampling period, and the minimum transmission bandwidth.

Solution:

Minimum sampling rate: $f_s = 2W = 2 \times 4$ kHz = 8 kHz.

Maximum sampling period: $T_s = 1/f_s = 1/8000 = 125$ μs.

Note that $\tau = 1$ μs $\ll 125$ μs, as required.

Minimum transmission bandwidth: $B_T = 1/(2\tau) = 1/(2 \times 10^{-6}) = 500$ kHz.

Comment: The channel needs 500 kHz to carry a 4 kHz message — about 125 times larger. This is the meaning of $B_T \gg W$.

4.Pulse Width Modulation(PWM/PDM)

4.1 Principle

In PWM the pulse amplitude is kept constant, and the width (duration τ) of each pulse is varied in proportion to the sample value: a larger sample produces a wider pulse, a smaller sample a narrower one. The same scheme is also known as Pulse Duration Modulation (PDM) or Pulse Length Modulation.

4. تضمين عرض النبضة (PWM / PDM)

4.1 المبدأ

في PWM تبقى سعة النبضة ثابتة، ويُغيَّر عرض (مدة τ) كل نبضة بما يتناسب مع قيمة العينة: فالعينة الأكبر تُنتج نبضة أعرض، والعينة الأصغر نبضة أضيق. ويُعرف النظام نفسه أيضاً بتضمين مدة النبضة (PDM) أو تضمين طول النبضة.

4.2 Generation Using a Comparator

PWM is generated very elegantly with a single op-amp used as a comparator (see the left half of Figure 4):

- The message x(t) is applied to the **non-inverting (+)** input.
- A **sawtooth wave** at the sampling frequency is applied to the **inverting (−)** input.
- The output is HIGH whenever x(t) is greater than the sawtooth voltage, and LOW otherwise.

2 التوليد باستخدام المقارن

يُولَّد PWM بأسلوب أنيق جداً باستخدام مضخّم عمليات (op-amp) واحد يعمل مقارناً (انظر النصف الأيسر من الشكل 4):

- تُطبَّق الرسالة x(t) على **الطرف غير العاكس (+)** للمقارن.
- تُطبَّق **موجة سن المنشار** بتردد أخذ العينات على **الطرف العاكس (−)** للمقارن.
- يكون المخرج مرتفعاً (HIGH) كلما كانت x(t) أكبر من جهد موجة سن المنشار، ومنخفضاً (LOW) خلاف ذلك.

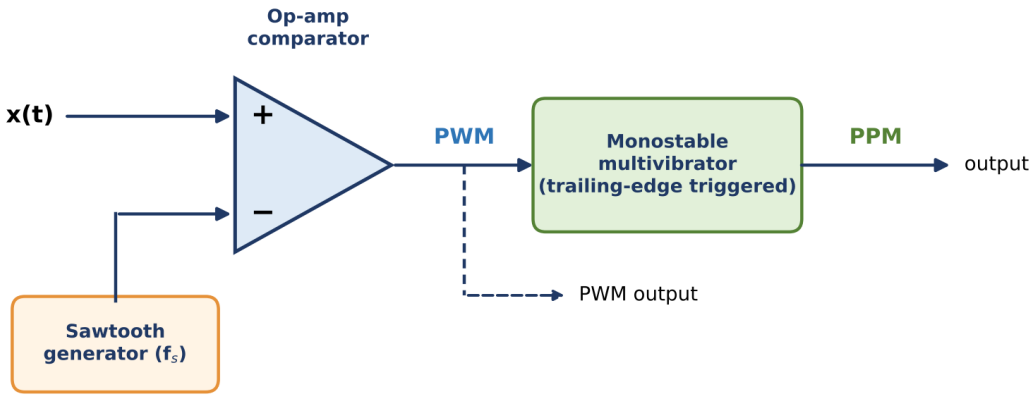


Figure 4: *Block diagram of PWM generation (comparator + sawtooth) and of PPM generation (PWM followed by a trailing-edge-triggered monostable).*

الشكل 4: *المخطط الكتلي لتوليد PWM (مقارن + موجة سن المنشار) ولتوليد PPM (إشارة PWM يليها مهتز أحادي الاستقرار يُقدَح بالحافة الخلفية).*

During each sawtooth cycle the ramp rises from its minimum to its maximum. The higher the message level, the longer the ramp stays below it, and so the longer the output remains HIGH. The pulse width is therefore proportional to the signal amplitude.

خلال كل دورة من موجة سن المنشار يرتفع المنحدر من قيمته الدنيا إلى قيمته العظمى. وكلما ارتفع مستوى الرسالة، طالت المدة التي يبقى فيها المنحدر تحتها، وبالتالي طالت مدة بقاء المخرج مرتفعاً. لذا فإن عرض النبضة يتناسب مع سعة الإشارة.

Where is PWM used today? Beyond communications, PWM is everywhere in power electronics: DC motor speed control, LED dimming, switch-mode power supplies and Class-D audio amplifiers all rely on it.

أين يُستخدم PWM اليوم؟ إلى جانب الاتصالات، يوجد PWM في كل مكان في إلكترونيات القدرة: التحكم في سرعة محركات التيار المستمر، وتعتيم مصابيح LED، ومجهزات القدرة ذات النمط المُبدَّل، ومضخمات الصوت من الصنف D، كلها تعتمد عليه.

5.pulse Position Modulation (PPM)

5.1 principle

In PPM, both the amplitude and the width of the pulses are fixed. The information is carried by the position of each pulse in time — that is, by how far the pulse is shifted from its nominal (unmodulated) position. A larger sample value shifts the pulse further.

5. تضمين موقع النبضة (PPM)

5.1 المبدأ

في PPM تكون كلٌّ من سعة النبضات وعرضها ثابتة. وتُحمَل المعلومات بموقع كل نبضة في الزمن — أي بمقدار إزاحة النبضة عن موقعها الاسمي (غير المُضمَّن). فكلما كبرت قيمة العينة زادت إزاحة النبضة.

5.2 Generation from PWM

The neatest way to obtain PPM is to start from PWM (right half of Figure 4):

1. Generate a PWM signal as described in Section 4.
2. Feed it to a **monostable multivibrator** that is triggered by the **trailing (falling) edge** of each PWM pulse.
3. Each trigger produces one output pulse of fixed width and fixed amplitude.

Since the leading edges of the PWM pulses are fixed in time while their trailing edges move with the message, the PPM pulses appear at positions that follow the message. In short: PPM keeps only the useful information of PWM (the moving edge) and discards the rest.

Figure 5 brings the whole process together. Follow one sampling period from top to bottom: the crossing point in (b) fixes the trailing edge in (c), and that edge fires the PPM pulse in (d).

5.2 التوليد من إشارة PWM

أبسط طريقة للحصول على PPM هي البدء من PWM (النصف الأيمن من الشكل 4):

1. ولّد إشارة PWM كما هو موصوف في القسم 4.
2. أدخِلها إلى **مهتز متعدد أحادي الاستقرار (monostable multivibrator)** يُقدَح بواسطة **الحافة الخلفية (الهابطة)** لكل نبضة PWM.
3. كل قدحة تُنتج نبضة خرج واحدة ثابتة العرض وثابتة السعة.

بما أن الحواف الأمامية لنبضات PWM ثابتة في الزمن بينما تتحرك حوافها الخلفية مع الرسالة، فإن نبضات PPM تظهر في مواقع تتبع الرسالة. باختصار: يحتفظ PPM بالمعلومة المفيدة فقط من PWM (الحافة المتحركة) ويتخلص من الباقي.

يجمع الشكل 5 العملية كلها معاً. تتبّع دورة أخذ عينات واحدة من الأعلى إلى الأسفل: نقطة التقاطع في (b) تحدد الحافة الخلفية في (c)، وتلك الحافة تقدح نبضة PPM في (d).

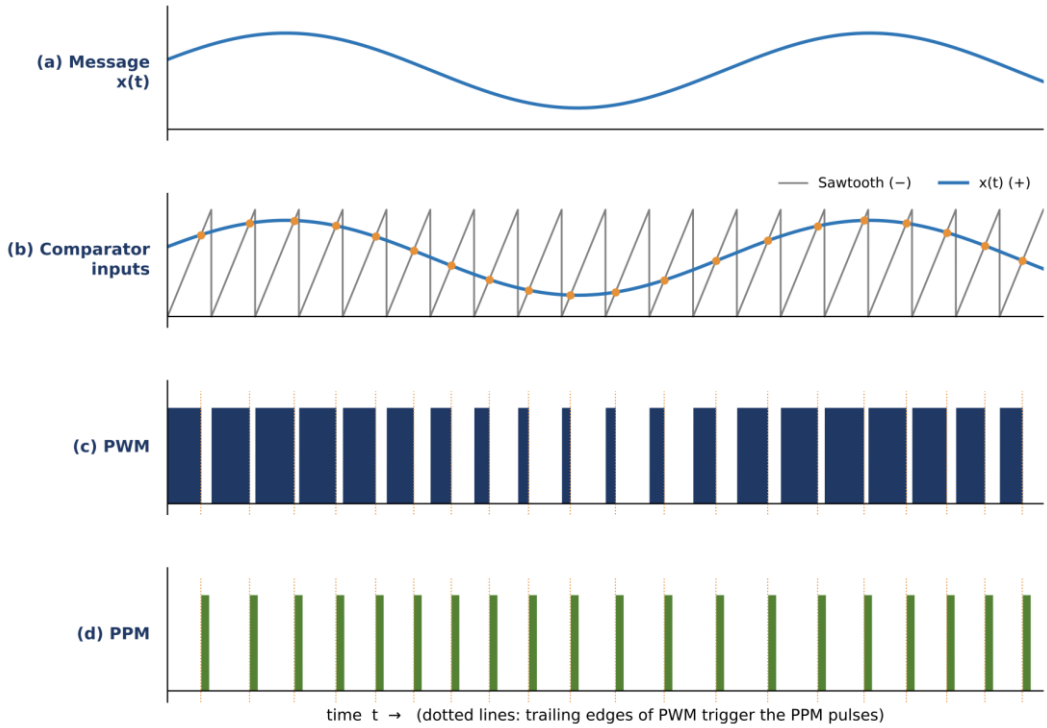


Figure 5: *PWM and PPM waveforms: (a) message, (b) comparator inputs with crossing points, (c) PWM output, (d) PPM output triggered by the PWM trailing edges.*

5.3 Transmission Bandwidth of PWM and PPM

For PWM and PPM the information lies in the timing of pulse edges. To locate an edge accurately the receiver needs sharp edges, so the bandwidth is set by the pulse rise time Tr rather than by the pulse width:

$$BT \geq 1 / (2\ Tr)$$

Because Tr is much smaller than τ, PWM and PPM require more bandwidth than PAM.

5.3 عرض نطاق الإرسال لـ PWM و PPM

في PWM و PPM تكمن المعلومة في توقيت حواف النبضات. ولتحديد موقع الحافة بدقة يحتاج المستقبِل إلى حواف حادة، لذا يتحدد عرض النطاق بزمن صعود النبضة Tr وليس بعرض النبضة:

$$BT \geq 1 / (2\ Tr)$$

ولأن Tr أصغر بكثير من τ، فإن PWM و PPM يتطلبان عرض نطاق أكبر مما يتطلبه PAM

Example 2 — Bandwidth of a PPM system

A PPM system uses pulses with a rise time of Tr = 0.1 µs. Find the minimum transmission bandwidth. What happens if the rise time is halved?

Solution:

BT = 1/(2Tr) = 1/(2 × 0.1 × 10^{-6}) = 5 MHz.

If Tr is halved to 0.05 µs, BT = 1/(2 × 0.05 × 10^{-6}) = 10 MHz.

Comment: Sharper edges give better timing accuracy (and better noise performance), but each halving of the rise time doubles the required bandwidth. This is the classic bandwidth–noise trade-off.

تعليق: الحواف الأحدّ تعطي دقة توقيت أفضل (وأداءً أفضل تجاه الضوضاء)، لكن كل تنصيف لزمن الصعود يُضاعف عرض النطاق المطلوب. وهذه هي المقايضة الكلاسيكية بين عرض النطاق والضوضاء

6.Comparative Analysis of PAM, PWM and PPM

The table below summaries the key differences. Read it row by row and make sure you can explain the reason behind every entry, not only memorise it.

Parameter	PAM	PWM	PPM
Modulated parameter	Pulse amplitude	Pulse width / duration	Pulse position
Bandwidth requirement	Low	High	High
Noise immunity	Low	High	High
Transmitted power	Variable	Variable	Constant
Implementation complexity	Simple	Moderate	Moderate

6.1 Explaining the Table

- **Noise immunity.** Additive noise mainly corrupts the amplitude of a signal. In PAM the amplitude is the information, so noise goes straight into the message. In PWM and PPM the receiver can clip (limit) the amplitude and

look only at the timing of edges, so most of the amplitude noise is removed.

- **Power.** In PAM the pulse heights change, and in PWM the pulse widths change, so in both the average power varies with the message. In PPM every pulse has the same height and width, so the transmitted power is constant — a real advantage for transmitter design.
- **Bandwidth.** PAM bandwidth depends on the pulse width τ; PWM and PPM bandwidth depends on the much smaller rise time Tr. Hence PWM and PPM need more bandwidth.
- **Synchronisation.** PPM needs a timing reference at the receiver to know where the "unmodulated" position is, which adds some complexity.

. التحليل المقارن بين PAM و PWM و PPM

يلخّص الجدول أدناه الفروق الرئيسية. اقرأه صفاً صفاً وتأكد من قدرتك على تفسير سبب كل خانة فيه، لا حفظها فقط.

المعامل	PAM	PWM	PPM
المعامل المُضمَّن	سعة النبضة	عرض / مدة النبضة	موقع النبضة
متطلبات عرض النطاق	منخفضة	عالية	عالية
المناعة ضد الضوضاء	منخفضة	عالية	عالية
القدرة المُرسَلة	متغيرة	متغيرة	ثابتة
تعقيد التنفيذ	بسيط	متوسط	متوسط

6.1 شرح الجدول

- **المناعة ضد الضوضاء.** تُفسد الضوضاء المضافة سعة الإشارة بالدرجة الأولى. وفي PAM تكون السعة هي المعلومة نفسها، لذا تدخل الضوضاء مباشرةً في الرسالة. أما في PWM و PPM فيمكن للمستقبِل أن يقصّ (يحدّد) السعة ولا ينظر إلا إلى توقيت الحواف، فيُزال معظم ضوضاء السعة.
- **القدرة.** في PAM تتغير ارتفاعات النبضات، وفي PWM تتغير عروضها، لذا تتغير القدرة المتوسطة مع الرسالة في كلتا الحالتين. أما في PPM فلكل النبضات الارتفاع والعرض نفسيهما، فتكون القدرة المُرسَلة ثابتة — وهذه ميزة حقيقية في تصميم المُرسِل.

- **عرض النطاق.** يعتمد عرض نطاق PAM على عرض النبضة τ، بينما يعتمد عرض نطاق PWM و PPM على زمن الصعود Tr الأصغر بكثير. ولذلك يحتاج PWM و PPM إلى عرض نطاق أكبر.
- **التزامن.** يحتاج PPM إلى مرجع توقيت في المستقبِل لمعرفة أين يقع الموقع «غير المُضمَّن»، وهذا يضيف شيئاً من التعقيد.

Note — how to remember it

Think of it as a trade: PAM is cheap in bandwidth but weak against noise; PWM and PPM buy noise immunity by spending bandwidth. Among the last two, PPM is the more efficient because it spends its power only on the edge that carries information.

ملاحظة ا — كيف تتذكّره

فكّر في الأمر كصفقة: PAM رخيص من حيث عرض النطاق لكنه ضعيف أمام الضوضاء؛ أما PWM و PPM فيشتريان المناعة ضد الضوضاء بإنفاق عرض النطاق. ومن بين هذين الأخيرين يُعدّ PPM الأكفأ لأنه لا يُنفق قدرته إلا على الحافة التي تحمل المعلوم

7. Lecture Summary

- Modulation is either continuous-wave (AM, FM, PM) or pulse-based; pulse modulation is either analog (PAM, PWM, PPM) or digital (PCM, DM, ADM).
- PAM varies the pulse height; it is generated by a switched-capacitor (sample-and-hold) circuit and needs $BT \geq 1/(2\tau) \gg W$.
- PWM varies the pulse width; it is generated by comparing the message with a sawtooth in an op-amp comparator.
- PPM varies the pulse position; it is obtained by triggering a monostable multivibrator from the trailing edges of a PWM signal.
- PWM and PPM need $BT \geq 1/(2Tr)$, which is larger than PAM, but they offer much better noise immunity. PPM also has constant transmitted power.

7. خلاصة المحاضرة

- التضمين إما بالموجة المستمرة (AM، FM، PM) أو نبضي؛ والتضمين النبضي إما تماثلي (PAM، PWM، PPM) أو رقمي (PCM، DM، ADM).
- يُغيّر PAM ارتفاع النبضة؛ ويُولَّد بدائرة المكثف المُبدَّل (أخذ العينة والمسك) ويحتاج إلى $BT \geq 1/(2\tau) \gg W$.
- يُغيّر PWM عرض النبضة؛ ويُولَّد بمقارنة الرسالة مع موجة سن المنشار في مقارن مبني على مضخّم عمليات.
- يُغيّر PPM موقع النبضة؛ ويُحصل عليه بقدح مهتز متعدد أحادي الاستقرار بالحواف الخلفية لإشارة PWM.
- يحتاج PWM و PPM إلى $BT \geq 1/(2Tr)$، وهو أكبر مما يحتاجه PAM، لكنهما يوفّران مناعة أفضل بكثير ضد الضوضاء. كما أن القدرة المُرسَلة في PPM ثابتة.

8. Review Questions

A. Conceptual Questions

1. Why is PAM classified as an analog pulse modulation technique even though it is a sampled signal?
2. Explain the role of each switch (J_1 and J_2) and of the capacitor in the PAM modulator.
3. With the help of a neat sketch, explain how a comparator and a sawtooth wave generate PWM.
4. Why is the monostable multivibrator triggered by the trailing edge, and not the leading edge, of the PWM pulses?
5. Explain why PPM has constant transmitted power while PAM and PWM do not.
6. Why does PAM have poor noise immunity compared with PWM and PPM?

B. Numerical Problems

1. A message with W = 3.4 kHz is sampled at 1.25 times the Nyquist rate. Find fs and Ts. If the PAM pulse width is 2 µs, find the minimum transmission bandwidth.

2. An audio signal with W = 20 kHz is sent by PAM. If the channel bandwidth is 1 MHz, what is the minimum allowable pulse width τ?
3. A PWM system requires a minimum transmission bandwidth of 2.5 MHz. Find the maximum allowable pulse rise time.

Answers to Numerical Problems (for self-checking)

Q1: $f_s = 1.25 \times 6.8$ kHz = 8.5 kHz; $T_s \approx 117.6$ μs; $BT = 1/(2 \times 2\ \mu s) = 250$ kHz.

Q2: $\tau = 1/(2BT) = 1/(2 \times 10^6) = 0.5$ μs.

Q3: $T_r = 1/(2BT) = 1/(2 \times 2.5 \times 10^6) = 0.2$ μs.